



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère
de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL
Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation

Année scolaire : 2024 – 2025

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE CLASSE : 1S1 Durée : 04 heures

EXERCICE 1: (03,5 points)

1. Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1.

Soit $P(x) = x^4 - 20x^2 + 4$

- Vérifier que : $P(x) = (x^2 - 2)^2 - 16x^2$ (0,5pt)
 - En déduire que $P(x) = A(x).B(x)$ où $A(x)$ et $B(x)$ sont des polynômes du second degré. (0,5pt)
 - Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations $A(x) = 1$ et $B(x) = 1$. (1pt)
 - En s'inspirant des résultats ci-dessus, dites si le nombre $n^4 - 20n^2 + 4$ avec $n \geq 5$ est premier ou non. (0,5pt)
2. Démontrer que l'application $f: [0, +\infty[\rightarrow]-1, 1]$ est surjective et expliciter f^{-1} . (1pt)

$$f(x) = \frac{2 - \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}}$$

EXERCICE 2: (5 points)

Soit $\triangle ABC$ un triangle rectangle et isocèle en A et de sens direct, et I le milieu de [BC]. Soit $m \in \mathbb{R}$.

1. Soit J le barycentre de $(A; 1)$ et $(B; m)$ et L le barycentre de $(A; 1)$ et $(C; -m)$, $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

Démontrer que les points I, J et L sont alignés pour tout m tel que $m^2 \neq 1$. (1pt)

2. On suppose que $J \in [AB]$, faire une figure et placer les points I, J et L. (0,75pt)

3. Soit G_m le barycentre des points $(A; 1)$, $(B; m)$ et $(C; -m)$.

- Montrer que G_m existe pour tout réel m . (0,5pt)
- On suppose $m^2 \neq 1$ et on considère le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. Déterminer en fonction de m les coordonnées des points I, J, L et G_m en fonction de m . puis placer G_m . (1,25pt) (0,5pt)
- Déterminer l'équation cartésienne de la droite (D_m) de vecteur normal $\overrightarrow{AG_m}$ passant par le point B. (0,5pt)
- Caculer la distance d_m du point G_m à la droite (D_m) puis trouver les valeurs de m pour que $d_m = 1$. (1pt)

EXERCICE 3: (06 points)

Soit f l'application de $D =]\frac{1}{2}; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{2x-1}}$

Composition mathématiques 1S1/2024-2025

Page 1/2

- 1) a) Résoudre dans D l'équation $f(x) = \sqrt{2}$. (1pt)
- b) Développer $(\sqrt{2x-1}-1)^2$. En déduire que $\forall x \in D, f(x) \geq 1$. (1pt)
- c) L'application f est-elle injective, est-elle surjective? Justifier. (0,5pt)
- 2) Soit g la restriction de f sur $I =]1; +\infty[$. (0,75pt)
- a) Développer $(2x_1-1)(x_2-\frac{1}{2})$ et montrer que pour tous réels x_1 et x_2 de I , $2x_1x_2 - x_1 - x_2 \geq 0$.
- b) Montrer que g est injective. (0,5pt)
- 3) Montrer que lorsque $m \in]1; +\infty[$ l'équation $x^2 - 2m^2x + m^2 = 0$ admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 . (1pt)
- 4) Etudier la position relative de I par rapport à x_1 et x_2 . (0,5pt)
- 5) En déduire que l'application h de I vers I définie par $h(x) = f(x)$, est bijective. Définir sa bijectrice réciproque h^{-1} . (0,5pt)

EXERCICE 4: (05,5points)

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = a$ et $AC = 2a$. I désigne le milieu de $[AC]$ et G est le barycentre du système $\{(A; 3), (B; -2), (C; 1)\}$.

(Attention: pour les constructions et seulement pour les constructions on prendra $a = 2\text{cm}$)

- 1) Construire les points I et G et préciser la nature du quadrilatère $ABIG$. (0,75+0,5pt)
- 2) Démontrer que $GA^2 = 2a^2$, $BG^2 = 5a^2$, $GC^2 = 2a^2$. (0,75pt)
- 3) A tout point M du plan, on associe le nombre réel: $f(M) = 3MA^2 - 2MB^2 + MC^2$.
- a) Exprimer $f(M)$ en fonction de MG et de a . (0,5pt)
- b) Déterminer et construire l'ensemble (I') des points M du plan tels que $f(M) = 2a^2$. (0,5+0,25pt)
- 4) A tout point M du plan, on associe le nombre réel: $h(M) = 3MA^2 - 2MB^2 - MC^2$.
- a) Démontrer qu'il existe un vecteur $\vec{u}$ non nul tel que: $h(M) = \vec{MB} \cdot \vec{u} - 2a^2$. (1pt)
- b) On désigne par (Δ) l'ensemble des points M du plan tels que $h(M) = -2a^2$. Vérifier que les points I et B appartiennent à (Δ) . (0,5pt)
- c) Préciser la nature de (Δ) . Construire (Δ) . (0,5+0,25pt)

BONNE CHANCE!!!